

Ancho de banda	25 MHz
Tasa de muestreo max.	75 MSa/s
Vin max.	500 Vpk
Longitud de memoria	256 k 1 M
Slew rate entrada	4 kV/ μ s
Resolución vertical	10 bit
Impedancia entrada	1 M Ω $\pm$ 1% 45 pf $\pm$ 0.5pf

Tabla 1: Características técnicas del osciloscopio Nicolet PowerPro 610.

Marca	Modelo	Ancho de banda	Tasa de muestreo	Manual de programación	Compatibilidad VISA
GW Instek	GDS-1022	25 MHz	250 MSa/s	Sí	Sí
GW Instek	GDS-1102A-U	100 MHz	1 GSa/s	Sí	Sí
Keysight	DSO1052B	100 MHz	1 GSa/s	No	No
Owon	PDS7102T	100 MHz	500 MSa/s	No	No

Tabla 2: Comparativa técnica de osciloscopio disponibles.

Ancho de banda	100 MHz
Tasa de muestreo max.	1 GSa/s
Vin max.	300 Vpk
Longitud de memoria	4 k 2 M
Resolución vertical	8 bit
Impedancia entrada	1 M Ω $\pm$ 2% 15 pf

Tabla 3: Características técnicas del osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U.

0.1 Selección y evaluación del hardware de adquisición

En esta sección se expone el proceso de análisis, evaluación técnica y selección del instrumento de digitalización de señales empleado para la modernización del sistema de medición para el ensayo de impulso atmosférico tipo rayo de $1,2/50 \mu\text{s}$ en el Laboratorio de Alta Tensión. Se examinan las características del equipo patrón preexistente, se formalizan los criterios técnicos de selección, y se fundamenta la adopción del nuevo osciloscopio digital.

0.1.1 Análisis del osciloscopio de referencia

El Laboratorio de Alta Tensión disponía históricamente del osciloscopio Nicolet PowerPro 610 del fabricante *Nicolet Instrument Corporation*, el cual constituía el sistema dedicado de adquisición de datos para ensayos de impulso. A diferencia de los instrumentos convencionales de propósito general, este equipo integraba un procesamiento interno directo para la estimación de los parámetros característicos de la onda de impulso.

No obstante, debido al agotamiento de su vida útil y a la obsolescencia tecnológica de sus componentes electrónicos, el instrumento sufrió una falla física irreparable. La tabla 7 sintetiza sus especificaciones técnicas nominales, las cuales constituyen la línea base de comparación para la selección del equipamiento sustituto.

Tabla 4: Características técnicas del osciloscopio Nicolet PowerPro 610.

Parámetro técnico	Valor nominal
Ancho de banda	25 MHz
Tasa de muestreo máxima	75 MSa s^{-1}
Tensión de entrada máxima ($V_{\text{in,max}}$)	500 V
Longitud de memoria	256 k / 1 M
Velocidad de respuesta (<i>Slew rate</i>)	$4 \text{ kV } \mu\text{s}^{-1}$
Resolución vertical del convertidor A/D	10 bit
Impedancia de entrada	$1 \text{ M}\Omega \pm 1 \%$ / $45 \text{ pF} \pm 0,5 \text{ pF}$

0.1.2 Criterios de selección y evaluación de alternativas

Ante la imposibilidad presupuestaria de adquirir un sistema comercial dedicado de adquisición de impulsos, se estableció un procedimiento de evaluación sobre las alter-

nativas de osciloscopios digitales de propósito general disponibles en el laboratorio. La selección se fundamentó en cuatro criterios técnicos esenciales:

1. **Cumplimiento de tasa de muestreo y ancho de banda:** Capacidad de capturar transitorios de alta frecuencia con tiempo de frente $T_1 = 1,2 \mu\text{s}$ sin distorsión por *aliasing*, cumpliendo con el teorema de muestreo y la norma IEC 60060-1 [1].
2. **Disponibilidad de documentación de programación y sintaxis SCPI:** Existencia de manuales de programación provistos por el fabricante que detallen la estructura de comandos para la automatización remota.
3. **Compatibilidad con el estándar VISA:** Soporte para la arquitectura de software de instrumentos virtuales a través de puertos de comunicación estandarizados.
4. **Profundidad de memoria y resolución:** Capacidad de almacenamiento de muestras suficiente para registrar ventanas completas de tiempo con alta resolución horizontal.

La tabla 8 presenta la evaluación comparativa de las cuatro alternativas de osciloscopios analizadas en el laboratorio.

Tabla 5: Comparativa técnica de osciloscopios disponibles en el laboratorio.

Marca	Modelo	Ancho de banda	Tasa de muestreo	Manual SCPI	Compatibilidad VISA
GW Instek	GDS-1022	25 MHz	250 MSa s ⁻¹	Sí	Sí
GW Instek	GDS-1102A-U	100 MHz	1 GSa s ⁻¹	Sí	Sí
Keysight	DSO1052B	100 MHz	1 GSa s ⁻¹	No	No
Owon	PDS7102T	100 MHz	500 MSa s ⁻¹	No	No

A partir del análisis comparativo, las opciones de los fabricantes *Keysight* (DSO1052B) y *Owon* (PDS7102T) fueron descartadas debido a la falta de manuales de programación abiertos y la incompatibilidad con la arquitectura **VISA**, lo que impedía la automatización del control y la extracción remota de datos.

Entre los modelos del fabricante *GW Instek*, el modelo **GDS-1102A-U** fue seleccionado por sobre el modelo GDS-1022 debido a su mayor ancho de banda (100 MHz frente a 25 MHz) y su superior tasa de muestreo máxima (1 GSa s⁻¹ frente a 250 MSa s⁻¹), garantizando una representación significativamente más fiel de las sobretensiones transitorias y frentes rápidos de impulsos cortados.

0.1.3 Caracterización técnica del osciloscopio seleccionado

El osciloscopio seleccionado para la implementación del sistema automatizado es el **GW Instek GDS-1102A-U**. Este instrumento dispone de un convertidor analógico-digital de 8 bit de resolución vertical, una longitud de memoria extendida de hasta 2 Mpts (2

M), e interfaz de comunicación USB tipo B CDC-ACM compatible con el protocolo **VISA** y comandos **SCPI** [2].

La tabla 9 resume las especificaciones técnicas fundamentales del instrumento seleccionado.

Tabla 6: Características técnicas del osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U.

Parámetro técnico	Valor nominal
Ancho de banda	100 MHz
Tasa de muestreo máxima	1 GSa s ⁻¹
Tensión de entrada máxima ($V_{in,max}$)	300 V
Longitud de memoria de registro	4 k / 2 M
Resolución vertical del convertidor A/D	8 bit
Impedancia de entrada	1 M Ω $\pm$ 2 % / $\sim$ 15 pF

La adopción de este instrumento permite sustituir al equipo histórico garantizando la continuidad de las operaciones de ensayo en el laboratorio, respaldado por la capa de abstracción de hardware (HAL) desarrollada sobre PyVISA [3].

0.2 Selección y evaluación del hardware de adquisición

En esta sección se expone el proceso de análisis, evaluación técnica y selección del instrumento de digitalización de señales empleado para la modernización del sistema de ensayo de impulso atmosférico tipo rayo de 1, 2/50 μ s en el Laboratorio de Alta Tensión. Se examinan las características del equipo patrón preexistente, se formalizan los criterios teóricos y normativos de selección, y se fundamenta la adopción del nuevo osciloscopio digital.

0.2.1 Análisis del osciloscopio de referencia preexistente

El Laboratorio de Alta Tensión disponía históricamente del osciloscopio **Nicolet PowerPro 610** del fabricante *Nicolet Instrument Corporation*, el cual constituía el sistema dedicado de adquisición de datos para ensayos de impulso transitorio. A diferencia de los instrumentos convencionales de propósito general, este equipo integraba un procesamiento interno directo para la estimación de parámetros característicos según normas de alta tensión, operando con una resolución vertical de 10 bit.

No obstante, debido al agotamiento de su vida útil y a la obsolescencia tecnológica

de sus componentes electrónicos, el instrumento sufrió una falla física irre recuperable. La tabla 7 sintetiza sus especificaciones técnicas nominales, las cuales constituyen la línea base de comparación para la selección del equipamiento sustituto.

Tabla 7: Características técnicas del osciloscopio Nicolet PowerPro 610.

Parámetro técnico	Valor nominal
Ancho de banda	25 MHz
Tasa de muestreo máxima	75 MSa s ⁻¹
Tensión de entrada máxima ($V_{in,max}$)	500 V
Longitud de memoria	256 k / 1 M
Velocidad de respuesta (<i>Slew rate</i>)	4 kV μ s ⁻¹
Resolución vertical del convertidor A/D	10 bit
Impedancia de entrada	1 M Ω $\pm$ 1 % / 45 pF $\pm$ 0,5 pF

0.2.2 Criterios de selección y evaluación de alternativas

Ante la imposibilidad presupuestaria de adquirir un sistema comercial dedicado de adquisición de impulsos, se estableció un procedimiento de evaluación sobre las alternativas de osciloscopios digitales de propósito general disponibles en el laboratorio. La selección se fundamentó en cuatro criterios técnicos esenciales:

1. **Cumplimiento de tasa de muestreo y ancho de banda:** Capacidad de capturar transitorios de alta frecuencia con tiempo de frente $T_1 = 1,2 \mu$ s sin distorsión por *aliasing*, cumpliendo con el teorema de muestreo y la norma IEC 60060-1 [1].
2. **Disponibilidad de documentación de programación y sintaxis SCPI:** Existencia de manuales de programación provistos por el fabricante que detallen la estructura de comandos para la automatización remota.
3. **Compatibilidad con el estándar VISA:** Soporte para la arquitectura de software de instrumentos virtuales a través de puertos de comunicación estandarizados.
4. **Profundidad de memoria y resolución:** Capacidad de almacenamiento de muestras suficiente para registrar ventanas completas de tiempo con alta resolución horizontal.

La tabla 8 presenta la evaluación comparativa de las cuatro alternativas de osciloscopios analizadas en el laboratorio.

Tabla 8: Comparativa técnica de osciloscopios disponibles en el laboratorio.

Marca	Modelo	Ancho de banda	Tasa de muestreo	Manual SCPI	Compatibilidad VISA
GW Instek	GDS-1022	25 MHz	250 MSa s ⁻¹	Sí	Sí
GW Instek	GDS-1102A-U	100 MHz	1 GSa s ⁻¹	Sí	Sí
Keysight	DSO1052B	100 MHz	1 GSa s ⁻¹	No	No
Owon	PDS7102T	100 MHz	500 MSa s ⁻¹	No	No

A partir del análisis comparativo, las opciones de los fabricantes *Keysight* (DSO1052B) y *Owon* (PDS7102T) fueron descartadas debido a la falta de manuales de programación abiertos y la incompatibilidad con la arquitectura **VISA**, lo que impedía la automatización del control y la extracción remota de datos.

Entre los modelos del fabricante *GW Instek*, el modelo **GDS-1102A-U** fue seleccionado por sobre el modelo GDS-1022 debido a su mayor ancho de banda (100 MHz frente a 25 MHz) y su superior tasa de muestreo máxima (1 GSa s⁻¹ frente a 250 MSa s⁻¹), garantizando una representación significativamente más fiel de las sobretensiones transitorias y frentes rápidos de impulsos cortados.

0.2.3 Caracterización técnica del osciloscopio seleccionado

El osciloscopio seleccionado para la implementación del sistema automatizado es el **GW Instek GDS-1102A-U**. Este instrumento dispone de un convertidor analógico-digital de 8 bit de resolución vertical, una longitud de memoria extendida de hasta 2 Mpts (2 M), e interfaz de comunicación USB tipo B CDC-ACM compatible con el protocolo **VISA** y comandos **SCPI** [2].

La tabla 9 resume las especificaciones técnicas fundamentales del instrumento seleccionado.

Tabla 9: Características técnicas del osciloscopio GW Instek GDS-1102A-U.

Parámetro técnico	Valor nominal
Ancho de banda	100 MHz
Tasa de muestreo máxima	1 GSa s ⁻¹
Tensión de entrada máxima ($V_{in,max}$)	300 V
Longitud de memoria de registro	4 k / 2 M
Resolución vertical del convertidor A/D	8 bit
Impedancia de entrada	1 M Ω $\pm$ 2 % / $\sim$ 15 pF

La adopción de este instrumento permite sustituir al equipo histórico garantizando la continuidad de las operaciones de ensayo en el laboratorio, respaldado por la capa de abstracción de hardware (HAL) desarrollada sobre PyVISA [3].

0.3 Evaluación del sistema patrón de adquisición de alta resolución

A los fines de establecer un punto de referencia sobre las máximas prestaciones tecnológicas alcanzables en la actualidad para la medición y análisis de impulsos de tensión de alta frecuencia, se examina el sistema comercial de alta resolución **HAEFELY HiAS 744 haefely_brochure**. Este instrumento representa el estándar de la industria dedicado a ensayos de sobretensiones transitorias tipo rayo de $1,2/50\ \mu\text{s}$, ofreciendo aislamiento galvánico completo mediante enlaces de fibra óptica y desacoplamiento de bucles de tierra.

La tabla 10 sintetiza las especificaciones técnicas y operativas de los tres modelos de la serie **HiAS 744** (**HiAS 744**, **HiAS 744-S** y **HiAS 744-REF**) basándose en las hojas de datos del fabricante **haefely_datasheet**. Para la conversión monetaria de los costos nominales indicados en francos suizos (CHF) a dólares estadounidenses (USD) vigentes a septiembre de 2026, se aplica una tasa de cambio de referencia de $1\ \text{CHF} = 1,15\ \text{USD}$.

Tabla 10: Comparativa de características técnicas y costos de los modelos HAEFELY HiAS 744.

Parámetro técnico	HiAS 744 (11-bit)	HiAS 744-S (16-bit)	HiAS 744-REF (16-bit)
Resolución vertical A/D	11 bit (0,05 %)	16 bit (0,0015 %)	16 bit (0,0015 %)
Tasa de muestreo máxima	125 MSa s ⁻¹	250 MSa s ⁻¹	250 MSa s ⁻¹
Ancho de banda analógico (−3 dB)	≥ 50 MHz	≥ 100 MHz	≥ 100 MHz
Canales de entrada analógicos	1 o 2 canales	2 (ampliable a 4)	2 (ampliable a 4)
Tiempo de subida (t_r)	7 ns	3,5 ns	3,5 ns
Profundidad de memoria	2 Mpts	2 Mpts	2 Mpts
Precisión onda plena y cortada	±1,5 % U_{pk}	±1,0 % U_{pk}	±0,7 % U_{pk}
Precisión onda cortada en frente (LIC)	±2,0 % U_{pk}	±1,0 % U_{pk}	±1,0 % U_{pk}
Incertidumbre en parámetros de tiempo	±3,0 %	±2,0 %	±1,8 %
Aislamiento y comunicación	Fibra óptica (FO)	Fibra óptica (FO)	Fibra óptica (FO)
Calibración metrológica	De fábrica	De fábrica	Acreditada ISO/IEC 17025
Costo estimado en francos suizos (CHF)	50 700 CHF	65 000 CHF	No especificado
Costo equivalente en dólares (USD)	58 305 USD	74 750 USD	No especificado

0.4 Análisis comparativo de costos de software

En esta sección se evalúa la viabilidad económica y técnica de la plataforma de software para la automatización del sistema de ensayo de impulsos de alta tensión. Se contrapone el entorno comercial propietario **National Instruments LabVIEW** frente al ecosistema de lenguaje **Python** basado en bibliotecas de código abierto (*open source*).

0.4.1 Fundamentos de evaluación económica y licencias

Históricamente, los laboratorios de ensayo de alta tensión han recurrido a licencias propietarias como **LabVIEW** para la instrumentación virtual y el control de osciloscopios mediante la interfaz **VISA**. No obstante, la adquisición de una licencia perpetua de desarrollo de **LabVIEW** representa un costo aproximado de 1100 USD por estación de trabajo, al cual deben añadirse eventuales costos de mantenimiento, actualizaciones de software y módulos adicionales de procesamiento de señales.

Por el contrario, la arquitectura desarrollada en este trabajo se fundamenta íntegramente en el ecosistema **Python**, utilizando paquetes de distribución libre y código

abierto bajo licencias permissivas (BSD, MIT y LGPL). Este enfoque reduce el costo directo de licenciamiento de software a un valor exacto de 0 USD, al tiempo que otorga independencia tecnológica frente a proveedores comerciales, acceso transparente al código fuente para auditorías metrológicas según la norma **IEC 61083-2** [4] y la posibilidad de desplegar ejecutables sin restricciones de licencias de tiempo de ejecución (*run-time*).

La tabla 11 resume el análisis comparativo entre ambas alternativas tecnológicas.

Tabla 11: Comparativa técnica y económica entre LabVIEW y el ecosistema Python.

Criterio de evaluación	NI LabVIEW	Ecosistema Python
Costo de licencia de desarrollo	~1100 USD (Perpetua)	0 USD (Gratuito / Open Source)
Costo de licencias de despliegue	Variable / Requerido	0 USD (Ilimitado)
Transparencia del código fuente	Propietario (Caja negra)	Totalmente accesible y auditable
Librerías GUI y Control	NI-VISA / LabVIEW GUI	PyVISA [3] / PySide6 / Qt Designer
Procesamiento numérico	Módulos dedicados NI	NumPy / SciPy / h5py
Mantenibilidad y portabilidad	Dependiente de versión NI	Multiplataforma (Windows/Linux)
Costo Total de Propiedad (TCO)	Elevado	0 USD

0.4.2 Cómputo global de costos del sistema

La combinación de la selección de hardware del osciloscopio **GW Instek GDS-1102A-U** junto con el entorno de software libre permite la renovación completa del sistema de adquisición del laboratorio con una erogación presupuestaria mínima, en comparación con la adquisición de un analizador comercial dedicado como el sistema **HAE-FELY HiAS 744**, cuyo costo oscila entre 50 700 CHF (58 305 USD) para la versión de 11 bit y 65 000 CHF (74 750 USD) para la versión de 16 bit.

Bibliografía

- [1] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.
- [2] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*, Part No. 82DS-112AUI01, 2011.
- [3] GW Instek, *GDS-1000A-U USB Driver*, Consultado: 09-2026. dirección: <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/121/142>.
- [4] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*.